800G 光模块劣化引发 FEC 重传（灰故障）的演化特征

① 光功率轻微衰减
Pre-FEC 升至 10^-5
FEC 纠错掩盖异常

→

② 纠错码字近饱和
不可纠帧触发重传
AllReduce 现毛刺

→

③ 间歇性端口闪断
未 Down 但重传风暴
拖垮轨道平面吞吐

基于光模块遥测与 FEC 纠错桶直方图的预测性隔离

传统监控只看 Link Up/Down
对“活着但慢 20%”的灰故障失明
致万卡长期处于亚健康降速态

→

采集 FEC 高阶纠错桶（Bin 7–15）
在未丢包前提前标记劣化链路
趁检查点间隙切换路由或备机

监控 Pre-FEC 误码斜率是在灰故障拖垮集群前将其拦截的关键